位相幾何学

ys-math

2026 年 10 月 14 日

目次

1　ホモトピー …… 3
索引 …… 4

1　ホモトピー

定義 1.1 X, Y を位相空間とし $f, g \in C(X, Y)$ とする. $I = [0, 1]$ として $H \in C(X \times I, Y)$ が次の条件を満たすとき H は f から g への**ホモトピー** (homotopy) であるという.

$$^\forall x \in X, (H(x, 0) = f(x) \ \wedge \ H(x, 1) = g(x))$$

□

注意 1.2 $t \in I$ に対して $H_t : X \to Y$ を $H_t(x) \coloneqq H(x, t)$ で定めると H_t は連続でありホモトピーは連続写像の族 $(H_t)_{t \in I}$ を定める. しかし連続写像の族 $(H_t)_{t \in I}$ は $H : X \times I \to Y$ の連続性を保証しない.

X が局所コンパクトかつハウスドルフ (locally compact Hausdorff) であり $C(X, Y)$ にコンパクト開位相 (compact-open topology) が備わっているとき対応 $H \mapsto (t \mapsto H_t)$ は $C(X \times I, Y) \to C(I, C(X, Y))$ の全単射である. したがってホモトピーは $f, g \in C(X, Y)$ のとき f と g の間の道として考えられる. □

索引

は

ホモトピー, 3

H

homotopy, 3

位相幾何学

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math`

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study.git`

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/topology`

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026 年 10 月 14 日
著者　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja`